IFCD107 · SPRINT 15 · EL RETO PASO A PASO

El mejor modelo, demostrado

Vais a aprender a experimentar con método, a evitar la fuga de datos y a argumentar una elección con evidencias y no con corazonadas.

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

El cliente (el docente) quiere saber qué modelo recomendáis y por qué. No le basta con «el que tiene mejor número». Quiere saber: la mejora frente al baseline justifica el coste y la complejidad; generaliza; se pueden repetir.

LO QUE HACÉIS

Preparar el terreno: · Probar al menos 3 modelos · Anotar cada prueba · Elegir el modelo candidato · Evaluar en el test una sola vez

LO QUE ENTREGÁIS

el registro de experimentos, el notebook 03_modelos.ipynb, la justificación de 1 página del candidato, el modelo guardado y una primera explicación (importancia de variables, SHAP o Grad-CAM).

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 1

1 — Preparar el terreno

- Fijad una semilla (por ejemplo, 42) y anotad las versiones de librerías.
- Cread experimentos/registro.csv (partid de la plantilla) con estas columnas (o similares): id · fecha · persona · modelo ·…
- Repetid el baseline y anotadlo como primera fila del registro.
- Definid la partición que usará todo el equipo (temporal si hay series; por grupos si hay fotos del mismo objeto).

MATERIAL
- **plantilla** — sprints/S15/Reto_S15/registro_experimentos_plantilla.csv

Día 2

2 — Modelos clásicos y neuronal

- Entrenad al menos 3 modelos con la misma partición y anotad cada prueba.
- Entrenad al menos un modelo neuronal (o el RAG/LLM en el brief 3).
- Ajustad 1–2 hiperparámetros clave de cada familia, solo con validación.
- Cada persona debe anotar al menos una fila en el registro.

3 — Comprobar que no hay fugas de datos — ANTES DE ELEGIR

- ¿Las variables se conocerían en el momento de decidir?
- ¿El escalado, la imputación y la codificación se aprenden solo con el entrenamiento (dentro de un Pipeline)?
- ¿La partición respeta el tiempo o los grupos?
- ¿Se ha ajustado algo mirando el test?

Día 3

4 — Elegir el candidato — MAÑANA

- Calculad media ± desviación (o intervalo) de cada modelo.
- Comparad teniendo en cuenta la incertidumbre: si dos modelos se solapan, la diferencia puede ser ruido.
- Añadid coste y complejidad: tiempo de entrenamiento, tamaño, facilidad de explicación.
- Elegid el candidato y escribid la justificación de 1 página

5 — Test una sola vez y explicación

- Solo ahora evaluad el candidato en el test, una única vez.
- Guardad el modelo en modelo/ con un metadatos.json (versión, fecha, métricas, variables).
- Primera explicación del modelo: importancia de variables, SHAP (tabular) o Grad-CAM (imágenes).
- Preparad la review de 5 minutos.

✓ Antes de entregar

- Repasad la lista «Antes de entregar» de la ficha y la Definition of Done.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL
- **Autoevaluación y coevaluación** — sprints/S15/Reto_S15/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- **Cómo entregar en GitHub** — material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **Cómo se trabaja un reto** — material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1
Elegir el modelo mirando el test
Elegid solo con validación; el test, una vez

ERROR 2
Resultados «increíbles» (99 %)
Revisad variables y partición con el checklist

ERROR 3
Registro con 3 filas de una sola persona
Cada persona prueba algo y lo anota

ERROR 4
Comparar con particiones distintas
Una partición común, guardada

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA
Entender un modelo
Comprobad que la explicación encaja con vuestros datos

USO DE LA IA
Depurar un error
Comprobad que entendéis la causa

USO DE LA IA
Detectar fugas
Comprobad que verificáis la respuesta; la IA puede pasarlas por alto o ver fugas inexistentes

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S15/Reto_S15/Reto_Sprint_15.md